

GROUP 5: Categories (APIs 16-17)

CONVENTIONS

- Response: `{success:bool, data?, message?}`
- Auth: Public (không cần token)
- SQL Server: `@param`
- Comment code: tối thiểu

YÊU CẦU

Đọc code hiện tại rồi viết Group 5 theo đúng pattern.

DB schema:

```
categories: category_id(BIGINT PK), parent_category_id(BIGINT NULL → self-ref
FK),
           category_name(NVARCHAR), slug(NVARCHAR UNIQUE),
description(NVARCHAR),
           icon_url(NVARCHAR), display_order(INT), status(ACTIVE|INACTIVE),
deleted_at(DATETIME2)
```

16 • List Categories `GET /api/v1/categories` | Public

Mục đích: Trả về cây danh mục 2 cấp. Top-level categories kèm sub-categories lồng bên trong.

Step 1 — Query top-level (parent_category_id IS NULL):

```
sql

SELECT category_id, category_name, slug, description, icon_url, display_order
FROM categories
WHERE parent_category_id IS NULL
      AND status = 'ACTIVE'
      AND deleted_at IS NULL
ORDER BY display_order ASC, category_id ASC
```

Step 2 — Query toàn bộ sub-categories:

```
sql
```

```
SELECT category_id, parent_category_id, category_name, slug, icon_url, display_order
FROM categories
WHERE parent_category_id IS NOT NULL
      AND status = 'ACTIVE'
      AND deleted_at IS NULL
ORDER BY display_order ASC
```

Step 3 — Build tree ở code (không dùng recursive SQL):

```
categories = topLevel.map(cat => ({
  ...cat,
  children: subCategories.filter(sub => sub.parent_category_id ==
cat.category_id)
}))
```

→ 200:

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "categories": [
      {
        "category_id": 1,
        "category_name": "Thời trang",
        "slug": "thoi-trang",
        "icon_url": "https://...",
        "display_order": 0,
        "children": [
          {"category_id": 2, "category_name": "Áo", "slug": "ao", "display_order": 1},
          {"category_id": 3, "category_name": "Quần", "slug": "quan", "display_order": 2}
        ]
      },
      {
        "category_id": 4,
        "category_name": "Điện tử",
        "slug": "dien-tu",
        "icon_url": "https://...",
        "display_order": 1,
        "children": []
      }
    ]
  }
}
```

17 • Get Category Detail (GET /api/v1/categories/:id) | Public

Mục đích: Chi tiết 1 danh mục kèm các sub-category của nó.

Query 1 — Category chính:

sql

```

SELECT c.category_id, c.category_name, c.slug, c.description, c.icon_url, c.display_order,
       p.category_id AS parent_id, p.category_name AS parent_name, p.slug AS parent_slug
FROM categories c
LEFT JOIN categories p ON c.parent_category_id = p.category_id
WHERE c.category_id = @id
      AND c.status = 'ACTIVE'
      AND c.deleted_at IS NULL

```

Query 2 — Sub-categories của nó:

sql

```

SELECT category_id, category_name, slug, icon_url, display_order
FROM categories
WHERE parent_category_id = @id
      AND status = 'ACTIVE'
      AND deleted_at IS NULL
ORDER BY display_order ASC

```

→ 200:

json

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "category_id": 1,
    "category_name": "Thời trang",
    "slug": "thoi-trang",
    "description": "...",
    "icon_url": "https://...",
    "parent": null,
    "children": [
      {"category_id": 2, "category_name": "Áo", "slug": "ao"},
      {"category_id": 3, "category_name": "Quần", "slug": "quan"}
    ]
  }
}

```

Nếu category có parent:

json

```
"parent": {"category_id": 10, "category_name": "Mẹ & Bé", "slug": "me-va-be"}
```

→ **404** nếu `category_id` không tồn tại hoặc `status != 'ACTIVE'` hoặc `deleted_at IS NOT NULL`

CHECKLIST

- ☐ Route đăng ký vào index router
- ☐ Không cần auth middleware (Public)
- ☐ List Categories: build tree ở application code, 2 query riêng biệt
- ☐ Get Detail: trả `parent: null` nếu là top-level
- ☐ Chỉ trả category `status='ACTIVE'` và `deleted_at IS NULL`
- ☐ Response format nhất quán với các API đã viết